

APOSTILA DE ESTUDO • TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CTI ADULTO • SETEMBRO DE 2026

Como utilizar esta apostila

Monitorizar é acompanhar tendências, reconhecer deterioração e comunicar alterações. O monitor amplia a observação, mas não substitui avaliação clínica, inspeção do paciente, palpação de pulso, ausculta quando indicada nem conferência manual de um dado duvidoso.

> **Regra central**
> Trate o paciente, não apenas o número. Antes de considerar um alarme verdadeiro, verifique consciência, respiração, pulso, perfusão, posição dos sensores, conexões e qualidade da curva.

Escopo do técnico: instalar sensores e acessórios conforme treinamento, acompanhar parâmetros, reconhecer alterações e artefatos, registrar dados, realizar cuidados com dispositivos e comunicar prontamente. Punções, ajustes terapêuticos e procedimentos privativos seguem legislação, prescrição, protocolos e supervisão do enfermeiro.

Limites: os valores apresentados são referências gerais para adultos. Metas individuais dependem do diagnóstico, idade, comorbidades, ventilação, sedação e plano terapêutico. Alarmes nunca devem ser padronizados sem considerar o paciente.

1. Monitorização: do dado à decisão

Observar

Nível de consciência, trabalho respiratório, coloração, dor, temperatura da pele, enchimento capilar, sangramento, edema, secreções e comportamento.

Medir

Frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial, SpO_2, temperatura, glicemia, diurese e parâmetros invasivos quando presentes.

Validar

Compare o valor com a curva, com o paciente, com medidas anteriores e, se necessário, com outro método. Um número isolado pode ser artefato.

Interpretar tendência

Mudanças progressivas podem ser mais importantes que um valor único. Relacione sinais: queda de pressão + pele fria + oligúria sugere piora de perfusão.

Comunicar e registrar

Informe o que mudou, quando começou, sintomas, valores, curva, intervenções realizadas e resposta. Registre de forma objetiva.

2. Monitor multiparamétrico

É o núcleo da monitorização contínua. Pode integrar ECG, frequência cardíaca, SpO_2, pressão não invasiva, pressão invasiva, frequência respiratória, temperatura e capnografia.

Parâmetro	Origem do dado	Principais limitações
FC/ECG	Eletrodos no tórax	Movimento, eletrodo seco, cabo solto, interferência elétrica e dupla contagem.
SpO_2	Sensor óptico	Baixa perfusão, tremor, esmalte, luz intensa, posição inadequada e dis-hemoglobinas.
PANI	Manguito	Tamanho incorreto, braço fora da altura do coração, movimento, arritmia e ciclos excessivos.
FR por impedância	Variação elétrica torácica	Movimento, respiração superficial, eletrodos mal posicionados; não mede ventilação diretamente.
Pressão invasiva	Cateter + transdutor	Nível/zero incorretos, bolhas, dobras, coágulo, curva amortecida ou hiperdinâmica.

Os alarmes devem ser audíveis, individualizados e revisados quando o quadro muda. Silenciar temporariamente é diferente de desativar; a causa precisa ser investigada.

3. ECG contínuo e frequência cardíaca

O ECG de monitorização acompanha ritmo e frequência, mas geralmente não substitui o ECG diagnóstico de 12 derivações. Uma alteração no monitor deve ser correlacionada com pulso, sintomas e estabilidade.

Preparação prática

• Explique o procedimento e preserve privacidade.

• Se necessário, remova pelos conforme protocolo; limpe e seque a pele sem fricção agressiva.

• Posicione eletrodos em áreas planas, evitando músculos, proeminências ósseas, feridas e regiões úmidas.

• Conecte os cabos corretamente e deixe folga para movimentação sem tração.

• Escolha a derivação com melhor visualização do ritmo e configure alarmes de acordo com a meta prescrita.

> **Artefato ou arritmia?**
> Se o traçado parecer grave, olhe o paciente e palpe o pulso. Verifique eletrodos, cabos e movimento. Nunca conclua que é artefato sem avaliar o paciente; nunca trate apenas a tela sem confirmar o ritmo e a perfusão.

Situação	Pista útil	Ação inicial
Taquicardia no monitor	Pulso rápido? dor? febre? agitação?	Avaliar paciente, conferir ritmo e comunicar.
Linha reta	Paciente responsivo? cabo solto? derivação desligada?	Checar paciente e pulso imediatamente; acionar ajuda se ausência de pulso.
Traçado serrilhado	Tremor, calafrio ou cabo em movimento	Aquecimento/posicionamento e revisão dos eletrodos.

4. Oximetria de pulso

A SpO_2 estima a saturação periférica de oxigênio. Interprete junto de respiração, coloração, nível de consciência, curva pletismográfica e oxigenoterapia. O oxímetro não mede ventilação nem substitui gasometria quando esta é indicada.

Fator	Possível efeito	Como conferir
Extremidade fria/choque	Sinal fraco ou valor instável	Avaliar perfusão e usar local alternativo permitido.
Movimento/tremor	Oscilações e falsos alarmes	Imobilizar suavemente e comparar FC do oxímetro com pulso/ECG.
Esmalte/unha artificial	Pode interferir conforme sensor e cor	Reposicionar ou usar outro local/sensor.
Luz intensa	Interferência óptica	Proteger o sensor sem comprimir.
Sensor apertado	Lesão de pele e leitura inadequada	Reavaliar local e alternar conforme protocolo.

Queda de SpO_2

Avalie primeiro o paciente e o sensor. Confira via aérea, padrão respiratório, dispositivo de oxigênio, conexões e curva. Se a queda for real ou houver sinais de desconforto, comunique imediatamente e siga o protocolo do setor.

5. Pressão arterial não invasiva

A qualidade da medida depende principalmente do tamanho do manguito, posicionamento e ausência de movimento. A bolsa insuflável deve ser compatível com a circunferência do braço; manguito pequeno tende a superestimar e grande pode subestimar.

Passo a passo

• Escolha membro permitido e manguito adequado. Evite acesso vascular, fístula, lesão ou restrição documentada.

• Posicione o marcador sobre a artéria e mantenha o braço apoiado na altura do coração quando possível.

• Programe intervalo de ciclos conforme necessidade e protocolo; ciclos muito frequentes podem causar dor, lesão e congestão venosa.

• Diante de valor inesperado, repita manualmente ou em outro membro permitido e avalie o paciente.

• Observe tendência e pressão arterial média, sem ignorar sistólica, diastólica e sinais de perfusão.

> **Número incompatível com a clínica**
> Uma pressão muito baixa em paciente alerta e bem perfundido pode ser erro de técnica; uma pressão aparentemente aceitável em paciente frio, confuso e oligúrico pode não representar perfusão adequada. Valide e comunique.

6. Pressão arterial invasiva (PAI)

A PAI fornece pressão batimento a batimento por cateter arterial conectado a um transdutor. A instalação do cateter intra-arterial para monitorização segue competência profissional e protocolo institucional; a Resolução Cofen 703/2022 trata da execução pelo enfermeiro.

Elemento	Função	Cuidado
Cateter arterial	Transmite a pressão do vaso	Fixação, curativo, perfusão distal e sinais de sangramento/infecção.
Equipo rígido e flush	Mantém coluna líquida	Conexões firmes, ausência de ar e bolsa pressurizada conforme protocolo.
Transdutor	Converte pressão em sinal	Nivelar no eixo flebostático e zerar conforme rotina/posição.
Curva arterial	Mostra qualidade do sinal	Observar morfologia; curva achatada ou exagerada pode distorcer valores.

> **Nunca fazer**
> Não administrar medicamentos, coletar amostras sem técnica autorizada, realizar flush não prescrito ou desconectar o sistema de PAI sem treinamento e protocolo. Uma desconexão pode causar hemorragia rápida.

Vigilância do membro: temperatura, cor, dor, enchimento capilar, pulso distal, sangramento, hematoma e integridade do curativo. Alterações exigem comunicação imediata.

7. PVC e outras monitorizações invasivas

A pressão venosa central (PVC) é medida por cateter venoso central e transdutor. Isoladamente, não define volemia nem resposta a fluidos; deve ser interpretada com contexto clínico, tendência e outros dados.

Cuidados com o sistema

• Manter sistema fechado, conexões seguras e técnica asséptica.

• Nivelar e zerar o transdutor conforme posição e protocolo.

• Reconhecer que ventilação mecânica, tosse, esforço, posição e pressão intratorácica modificam o valor.

• Não usar o lúmen destinado à monitorização para infusões incompatíveis.

• Observar sinais de infecção, sangramento, exteriorização e obstrução do cateter.

Método	O que acompanha	Ponto crítico
PVC	Pressão no sistema venoso central	Não é medida isolada confiável de volume circulante.
PAP/CAP	Pressões pulmonares por cateter específico	Alto risco; requer equipe treinada e protocolo rigoroso.
Débito cardíaco	Fluxo bombeado por minuto	Métodos e interpretações variam.
Avaliação ultrassonográfica	Coração, pulmão e vasos à beira-leito	Executada e interpretada por profissional habilitado.

8. Capnografia, temperatura, glicemia e diurese

Capnografia

Exibe CO_2 ao final da expiração e curva respiratória. Ajuda a detectar desconexão, hipoventilação, alterações de perfusão e problemas de via aérea. A curva é tão importante quanto o número.

Temperatura

Métodos periféricos e centrais não são diretamente equivalentes. Registre local e método; observe tendência, exposição ambiental, dispositivos de aquecimento e sinais clínicos.

Glicemia capilar

Perfusão ruim, edema, hematócrito e contaminação da amostra podem alterar resultados. Valor incompatível com a clínica deve ser confirmado pelo método institucional.

Diurese

É marcador de função renal e perfusão. Confira tempo, volume, permeabilidade do sistema, dobras e posição da bolsa. Oligúria não deve ser atribuída automaticamente a obstrução sem avaliação.

9. Equipamentos essenciais no CTI

Equipamento	Finalidade	Checagem essencial
Monitor multiparamétrico	Vigilância contínua	Cabos, sensores, limites, bateria e rede.
Desfibrilador/cardioversor	Choques e estimulação conforme indicação	Autoteste, pás/eletrodos, bateria, cabo e carro de emergência.
Ventilador mecânico	Suporte ventilatório invasivo ou não invasivo	Circuito, alarmes, fonte de gases, umidificação e bolsa-válvula-máscara disponível.
Bomba de infusão	Administração controlada	Equipo compatível, programação, identificação da linha, bateria e alarmes.
Aspirador	Remoção de secreções	Vácuo, frasco, extensão, filtro e pressão regulada.
Cama elétrica	Posicionamento e segurança	Freios, grades, comandos, cabos e posição para emergência.

Todo equipamento deve estar limpo, funcional, ligado à fonte correta e com acessórios compatíveis. Falha, dano, queda, cabo rompido ou desempenho irregular devem ser retirados de uso e comunicados conforme fluxo da engenharia clínica.

10. Dispositivos, drenos e acessos

Dispositivo	Monitorar	Sinais de alerta
Cateter venoso central	Curativo, fixação, conexões e lúmens	Dor, hiperemia, secreção, sangramento, exteriorização e resistência.
Cateter arterial	Curva, curativo e perfusão distal	Sangramento, palidez, frialdade, dor, ausência de pulso e curva alterada.
Sonda vesical	Diurese, cor, fluxo e sistema fechado	Oligúria, hematúria, obstrução, vazamento e desconexão.
Sonda enteral	Fixação, marca externa e permeabilidade	Deslocamento, tosse, vômito, distensão e obstrução.
Dreno torácico	Oscilação, débito, aspecto e sistema	Desconexão, borbulhamento novo, ausência súbita de débito com piora, sangramento.
Dreno cirúrgico	Débito, aspecto, sucção e inserção	Aumento súbito, sangue vivo, perda de vácuo ou exteriorização.

Regra de ouro

Nunca clampear, ordenhar, lavar, reconectar ou reposicionar um dispositivo invasivo sem indicação, treinamento e protocolo. Proteja o paciente, mantenha o sistema seguro e acione o enfermeiro/equipe.

11. Alarmes, artefatos e falhas

Problema	Possíveis causas	Resposta segura
Alarme repetido de SpO_2	Baixa perfusão, movimento, sensor solto ou hipoxemia real	Avaliar paciente, curva e sensor; confirmar queda real.
FC muito alta sem pulso correspondente	Artefato, tremor ou dupla contagem	Palpar pulso, revisar ECG e eletrodos.
PAI incompatível	Nível/zero, bolha, dobra ou curva amortecida	Avaliar paciente, curva, transdutor e sistema; comunicar.
Ventilador em alta pressão	Secreção, tosse, dobra, mordida, broncoespasmo ou piora pulmonar	Avaliar paciente e circuito; acionar equipe, sem simplesmente aumentar limites.
Equipamento desligado	Bateria, tomada, cabo ou falha interna	Manter suporte alternativo, conectar fonte segura e substituir equipamento.

Alarme por fadiga: muitos alarmes sem ação reduzem a capacidade de reconhecer o evento verdadeiro. Ajustar limites deve ser uma decisão clínica compatível com prescrição e protocolo - nunca uma estratégia para “deixar o setor quieto”.

12. Checklist do início do turno

☐ Identificar paciente, diagnóstico, riscos, metas e suporte atual.

☐ Avaliar consciência, respiração, circulação, dor, pele, perfusão e dispositivos.

☐ Conferir monitor, derivação, sensores, alarmes, curvas e tendências.

☐ Revisar oxigênio/ventilador, aspiração, bolsa-válvula-máscara e material de emergência.

☐ Conferir bombas, soluções, linhas, concentrações, volumes e acessos.

☐ Inspecionar cateteres, sondas, drenos, curativos, fixações e débitos.

☐ Checar balanço hídrico, diurese, glicemia, temperatura e exames pendentes.

☐ Verificar grades, freios, cabeceira, campainha, identificação e prevenção de quedas/lesão por pressão.

☐ Registrar achados e comunicar prioridades.

Checklist antes do transporte

☐ Destino e equipe confirmados; estabilidade avaliada.

☐ Oxigênio suficiente com reserva; ventilação e aspiração planejadas.

☐ Baterias carregadas; cabos organizados; bombas fixadas.

☐ Monitorização portátil adequada e material de emergência disponível.

☐ Drenos, sondas, acessos e tubos fixados, visíveis e sem tração.

☐ Documentos, medicações e comunicação com o setor de destino concluídos.

Mapas mentais para revisão

Leia cada mapa e depois tente explicar os blocos sem consultar. Confirme condutas e metas nos protocolos institucionais.

Mapa 1 - Organização física do CTI

Relaciona leito, equipamentos, segurança, fluxos e materiais essenciais.



Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 20. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

Mapa 2 - Monitorização e sinais vitais

Síntese da avaliação dos parâmetros e de fatores que alteram a leitura.



Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 53. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

Mapa 3 - Monitorização cardíaca contínua

Revisa preparo da pele, eletrodos, derivações, alarmes e artefatos.



Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 54. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

Mapa 4 - Pressão arterial invasiva

Organiza componentes, indicações, nivelamento, curva e complicações.



Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 61. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

Mapa 5 - Pressão venosa central

Resume sistema, medida, limitações e cuidados com o cateter/transdutor.



Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 63. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

Mapa 6 - Perfusão periférica

Integra pele, temperatura, pulso, enchimento capilar e contexto hemodinâmico.



Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 59. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

Mapa 7 - Linha arterial

Reforça montagem, monitorização, coleta, segurança e sinais de complicação.



Fonte: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 49. Material fornecido pelo usuário; reprodução para estudo.

Situações para raciocinar

1. SpO_2 cai para 78%, mas o paciente conversa

Avalie respiração, coloração e consciência; confira curva, posição e perfusão do sensor. Se o valor não se confirmar, corrija o sensor e registre. Se houver dúvida ou alteração clínica, comunique imediatamente.

2. Monitor mostra taquicardia de 180 bpm

Palpe pulso, avalie estabilidade e observe o traçado. Verifique tremor/eletrodos sem atrasar o chamado da equipe se o pulso estiver realmente rápido ou houver sintomas.

3. PAI mostra 60/30 mmHg após mudança de decúbito

Avalie o paciente, confira nível do transdutor, curva, conexões e zero. Reposicionamento pode alterar o nível; não aceite nem descarte o valor sem validação.

4. Alarme de alta pressão no ventilador

Observe paciente e circuito: tosse, secreção, dobra, mordida, condensado ou piora respiratória. Acione a equipe e mantenha suporte seguro. Não silencie permanentemente nem aumente limites por conta própria.

5. Dreno torácico deixa de oscilar e o paciente piora

Verifique dobras, compressões, posição e conexões sem manipulação indevida. Comunique imediatamente: pode haver obstrução, mudança clínica ou problema do sistema.

Referências principais

ANVISA. Assistência Segura: uma reflexão teórica aplicada à prática
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/caderno-1-assistencia-segura-uma-reflexao-teorica-aplicada-a-pratica.pdf

COFEN. Resolução nº 703/2022 - punção arterial e cateter intra-arterial para PAI
https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-703-2022/

COFEN. Curso de Monitorização do Paciente Crítico
https://biblioteca.cofen.gov.br/videos/curso-de-monitorizacao-do-paciente-critico-atuacao-da-equipe-de-enfermagem/

American Heart Association. Practice Standards for ECG Monitoring in Hospital Settings
https://professional.heart.org/en/guidelines-statements/update-to-practice-standards-for-electrocardiographic-monitoring-in-hospitalcircd1700041_revised

SCCM. Surviving Sepsis Campaign - Adult Guidelines
https://sccm.org/survivingsepsiscampaign/guidelines-and-resources/surviving-sepsis-campaign-adult-guidelines

SCCM. Hemodynamic Monitoring in Critical Care
https://www.sccm.org/communications/sccm-podcast/sccm-podcast-all-episodes/sccm-pod-517-benefits-of-hemodynamic-monitoring-in-critical-care

Material complementar fornecido: 350 mapas mentais UTI atualizado
Uso educacional na seção de mapas mentais.

> **Aviso educacional**
> Esta apostila apoia estudo e estágio supervisionado. Não substitui avaliação profissional, manuais dos fabricantes, prescrição, treinamento do equipamento nem protocolos do hospital.